

续表

实验总结:

索引属于数据库物理设计范畴。设计合适的索引可以显著地提高数据查询的效率;但是,一种类型的索引并不能提高所有查询的效率,因此需要搞清楚不同类型的索引各有什么特点,以及对什么样的查询起作用。

1. 思考题

- ① 在一个表的多个字段上创建的复合索引,与在相应的每个字段上创建的多个简单索引有何异同?请设计相应的示例加以验证。
- ② B+树索引、哈希索引、聚簇索引各自有什么特点,各自对什么样的查询起作用?
- ③ 请参阅《概论》第9章中关于B+树索引、哈希索引的讲解。

第4章实验 安全性控制

安全性控制实验包含两个实验项目(见表5),其中1个必修实验项目,1个选修实验项目。自主存取控制实验为设计性实验,审计实验为验证性实验。本实验指导目前没有设置强制存取控制和数据加密等方面的实验项目。

表5 “安全性控制”实验项目一览表

序号	实验项目名称	开设类别	难易程度	建议实验学时	对应教材章节
实验4.1	自主存取控制实验	必修	适中	2	第4章4.2节
*实验4.2	审计实验	选修	适中	2	第4章4.4节

实验4.1 自主存取控制实验

1. 实验内容和要求

掌握自主存取控制权限的定义和维护方法。定义用户、角色,分配权限给用户、角色,回收权限;以相应的用户名登录数据库,验证权限分配是否正确;选择一个应用场景,使用自主存取控制机制设计权限分配。可以采用两种方案:

方案一为采用SYSTEM超级用户登录数据库,完成所有权限分配工作,然后用相应用户名登录数据库以验证权限分配的正确性。

方案二为采用SYSTEM用户登录数据库,创建三个部门经理用户并分配相应的权限,然后分别用三个经理用户名登录数据库,创建相应部门的用户、角色并分配适当权限。

下面的实验报告示例采用了实验方案一。验证权限分配之前须备份数据库;针对不同用户所具有的权限,分别设计相应的SQL语句加以验证。

实验重点:定义角色,分配权限和回收权限。

实验难点：实验方案二实现权限的再分配和回收。

2. 实验报告示例

实验报告

题目：自主存取控制实验

姓名

日期

设有一个企业，包含采购、销售和客户服务三个部门，其中：采购部门经理 David，采购员 Jeffery；销售部门经理 Tom，销售员 Jane；客户服务部门经理 Kathy，职员 Mike。该企业的一个信息系统覆盖采购、销售和客户服务三个部门的业务，其数据库模式为零件供应销售数据库模式。针对此应用场景，使用自主存取控制机制设计一个具体的权限分配方案。

(1) 创建用户

① 为采购、销售和客户服务三个部门的经理创建用户标识，要求具有创建用户或角色的权限。

```
CREATE USER David WITH CREATEROLE PASSWORD '123456';
CREATE USER Tom WITH CREATEROLE PASSWORD '123456';
CREATE USER Kathy WITH CREATEROLE PASSWORD '123456';
/*注意：CREATE USER 语句不是 SQL 标准，因此不同的 RDBMS 语法和内容相差甚远。这里采用的是 kingbaseES 创建用户语句*/
```

② 为采购、销售和客户服务三个部门的职员创建用户标识和用户口令。

```
CREATE USER Jeffery WITH PASSWORD '123456';
CREATE USER Jane WITH PASSWORD '123456';
CREATE USER Mike WITH PASSWORD '123456';
```

(2) 创建角色并分配权限

① 为各个部门分别创建一个查询角色，并分配相应的查询权限。

```
CREATE ROLE PurchaseQueryRole;    /*为采购部门创建角色*/
GRANT SELECT ON TABLE Part TO PurchaseQueryRole;
GRANT SELECT ON TABLE Supplier TO PurchaseQueryRole;
GRANT SELECT ON TABLE PartSupp TO PurchaseQueryRole;
```

```
CREATE ROLE SaleQueryRole;        /*为销售部门创建角色*/
GRANT SELECT ON TABLE Orders TO SaleQueryRole;
GRANT SELECT ON TABLE Lineitem TO SaleQueryRole;
```

```
CREATE ROLE CustomerQueryRole;    /*为客户管理部门创建角色*/
GRANT SELECT ON TABLE Customer TO CustomerQueryRole;
GRANT SELECT ON TABLE Nation TO CustomerQueryRole;
```


续表

```
GRANT SELECT ON TABLE Region TO CustomerQueryRole;
```

- ② 为各个部门分别创建一个职员角色，对本部门信息具有查看、插入权限。

```
CREATE ROLE PurchaseEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Part TO PurchaseEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Supplier TO PurchaseEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE PartSupp TO PurchaseEmployeeRole;
```

```
CREATE ROLE SaleEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Orders TO SaleEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Lineitem TO SaleEmployeeRole;
```

```
CREATE ROLE CustomerEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Customer TO CustomerEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Nation TO CustomerEmployeeRole;
```

```
GRANT SELECT,INSERT ON TABLE Region TO CustomerEmployeeRole;
```

- ③ 为各部门创建一个经理角色，相应角色对本部门的信息具有完全控制权限，对其他部门的信息具有查询权。经理有权给本部门职员分配权限。

```
CREATE ROLE PurchaseManagerRole WITH CREATEROLE;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Part TO PurchaseManagerRole;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Supplier TO PurchaseManagerRole;
```

```
GRANT ALL ON TABLE PartSupp TO PurchaseManagerRole;
```

```
GRANT SaleQueryRole TO PurchaseManagerRole;
```

```
GRANT CustomerQueryRole TO PurchaseManagerRole;
```

```
CREATE ROLE SaleManagerRole WITH CREATEROLE;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Orders TO SaleManagerRole;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Lineitem TO SaleManagerRole;
```

```
GRANT PurchaseQueryRole TO SaleManagerRole;
```

```
GRANT CustomerQueryRole TO SaleManagerRole;
```

```
CREATE ROLE CustomerManagerRole WITH CREATEROLE;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Customer TO CustomerManagerRole;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Nation TO CustomerManagerRole;
```

```
GRANT ALL ON TABLE Region TO CustomerManagerRole;
```

```
GRANT PurchaseQueryRole TO CustomerManagerRole;
```

```
GRANT SaleQueryRole TO CustomerManagerRole;
```

续表

(3) 给用户分配权限**① 给各部门经理分配权限。**

```
GRANT PurchaseManagerRole TO David WITH ADMIN OPTION;  
GRANT SaleManagerRole TO Tom WITH ADMIN OPTION;  
GRANT CustomerManagerRole TO Kathy WITH ADMIN OPTION;
```

② 给各部门职员分配权限。

```
GRANT PurchaseEmployeeRole TO Jeffery;  
GRANT SaleEmployeeRole TO Jane;  
GRANT CustomerEmployeeRole TO Mike;
```

(4) 回收角色或用户权限**① 收回客户经理角色的销售信息查看权限。**

```
REVOKE SaleQueryRole FROM CustomerManagerRole;
```

② 回收 Mike 的客户部门职员权限。

```
REVOKE CustomerEmployeeRole FROM Mike;
```

(5) 验证权限分配正确性**① 以 David 用户名登录数据库，验证采购部门经理的权限。**

```
SELECT * FROM Part;  
DELETE * FROM Orders;
```

② 以 Mike 用户名登录数据库，验证 Mike 的客户部门职员权限。

```
SELECT * FROM Customer;  
SELECT * FROM Part;
```

实验总结：

在进行权限分配之后，针对不同用户所具有的权限设计并执行若干 SQL 语句，以验证权限分配是否有效。

3. 思考题

① 请分析 WITH CHECK OPTION、WITH GRANT OPTION 和 WITH ADMIN OPTION 有何区别与联系。

② 请结合上述实验示例，分析使用角色进行权限分配有何优缺点。

*实验 4.2 审计实验

1. 实验内容和要求

掌握数据库审计的设置和管理方法，以便监控数据库操作，维护数据库安全。首先打开数据库审计开关，以具有审计权限的用户身份登录数据库，设置审计权限，然后以普通用户身份登录数据库，执行相应的数据操纵 SQL 语句，以便验证相应的审计设置是否生效，最后再以具有审计权限的用户身份登录数据库，查看是否存在相应的审计信息。

实验重点：数据库对象级审计和数据库语句级审计。

实验难点：合理地设置各种审计信息。一方面，为了保护系统重要的敏感数据，需要系统地设置各种审计信息，不能留有漏洞，以便随时监督系统使用情况，一旦出现问题也能便于追查；另一方面，审计信息设置过多会严重影响数据库的使用性能，因此需要合理设置。

2. 实验报告示例

实验报告			
题目：审计实验	姓名	日期	
(1) 审计开关 ① 显示当前审计开关状态。 <pre>SHOW AUDIT_TRAIL;</pre> ② 打开审计开关。 <pre>SET AUDIT_TRAIL TO ON;</pre> (2) 数据库操作审计 ① 对客户信息表上的删除操作设置审计。 <pre>AUDIT DELETE ON Sales.Customer BY ACCESS;</pre> /*BY ACCESS 审计方式表示系统对每个设置的审计操作都要进行记录;BY SESSION 审计方式则表示对于每次会话中涉及的同类审计操作，系统只记录最早的一次*/ ② 以普通用户登录，执行 SQL 语句。 <pre>DELETE Sales.Customer WHERE Custkey = 1011;</pre> ③ 查看数据库对象审计信息，验证审计设置是否生效。 <pre>SELECT * FROM SYS_AUDIT_OBJECT;</pre>			

续表

(3) 语句级审计

- ① 对表定义的更改语句 ALTER 设置审计。

```
AUDIT ALTER TABLE BY ACCESS;
```

- ② 查看数据库所有语句级审计设置，验证审计设置是否生效。

```
SELECT * FROM SYS_STMT_AUDIT_OPTS;
```

- ③ 以普通用户登录，执行 SQL 语句，验证审计设置是否生效。

```
ALTER TABLE Customer ADD COLUMN tt INT;
```

- ④ 查看所有审计信息。

```
SELECT * FROM SYS_AUDIT_TRAIL;
```

实验总结：

① 在 KingbaseES 系统中，只有审计管理员（SAO）才能进行对象级、语句级、系统权限级等审计权限设置。通过系统视图 SYS_STMT_AUDIT_OPTS 可以查看所有数据库中语句级审计设置，通过系统视图 SYS_AUDIT_OBJECT 可以查看数据库对象级审计设置。

② 通过系统视图 SYS_AUDIT_STATEMENT 可以查询所有关于 GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT 以及 ALTER SYSTEM 语句的审计结果；通过系统视图 SYS_AUDIT_OBJECT 可以查询数据库中所有对象的审计结果；通过系统视图 SYS_AUDIT_TRAIL 可以查看所有审计记录。

- ③ 审计语句不是标准 SQL 语句，所以不同的系统语句格式和语法不尽相同。

3. 思考题

- ① 请设计一个示例，分析数据库审计对数据库性能的影响情况。
② 请分析审计与数据库日志的异同。

第5章实验 完整性控制

完整性控制实验包含 4 个实验项目（见表 6），其中 3 个必修实验项目，1 个选修实验项目。本章实验的各个实验项目均为验证性实验。